



Développement **Mobile**

Programmation et nouvelles technologies

Le style dans vos app

HELLO

Stylesheet

- Pas de style CSS au sein des applications Mobile !
- Utilisation du composant StyleSheet avec un objet
- Les noms sont similaires au CSS en utilisant du camelCase

```
const styles = StyleSheet.create({  
  container: {  
    flex: 1,  
    backgroundColor: '#fff',  
    alignItems: 'center',  
    justifyContent: 'center',  
  },  
});
```

Enfants



The diagram shows a large blue rectangle representing a Flexbox container. Inside this container, there are two smaller, light gray squares representing child elements. The word 'Enfants' is written in white text in the top-left corner of the blue container. The entire blue container is set against a light gray background.

Parent

Layout de votre page avec les Flexbox

Les Flexbox sont appliqués par défaut avec le component View

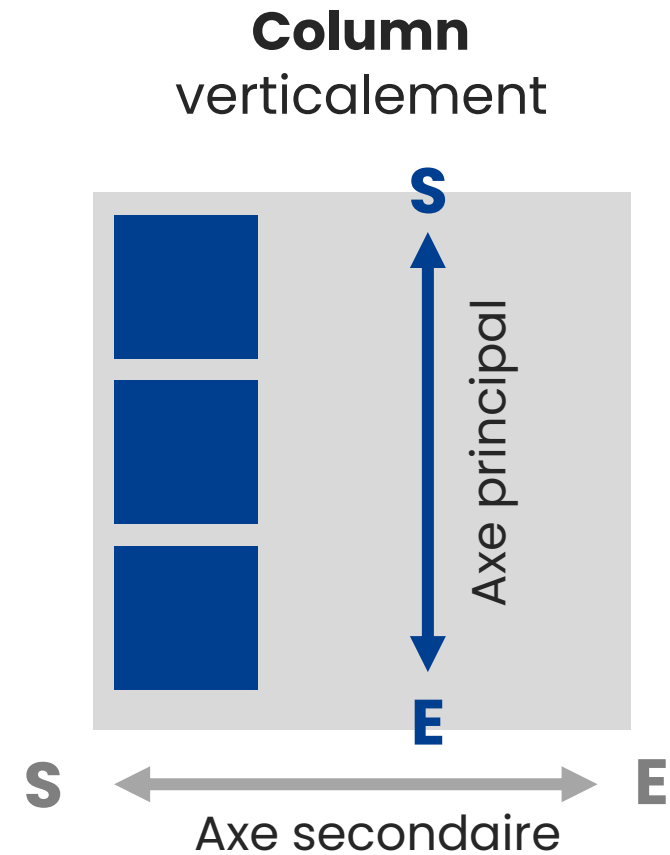
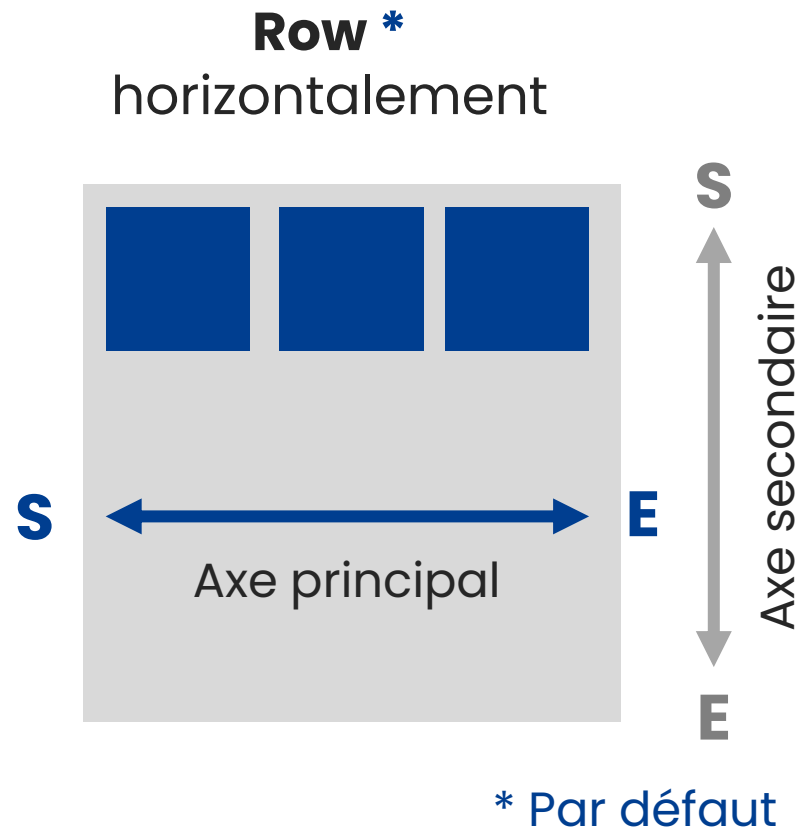
Flex

- Détermine la proportion d'espace occupée par chaque élément dans un conteneur
- Si un élément à un Flex : 1 et un second à un Flex : 2 , le second prendra deux fois plus de place que le premier



flexDirection

détermine l'axe principal du layout



justifyContent

positionne les Flex Items sur l'axe principal

flex-start *



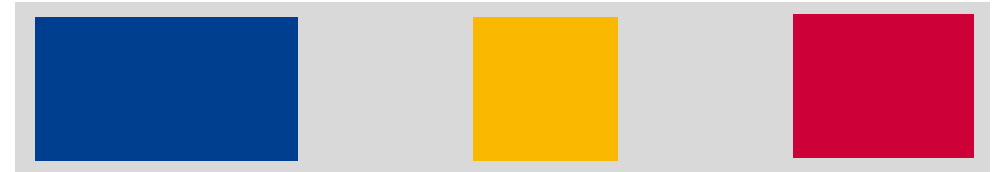
flex-end



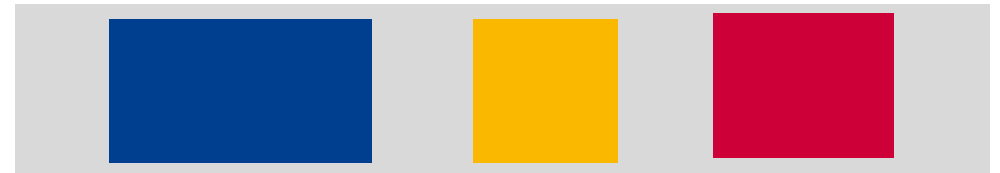
center



space-between



space-around

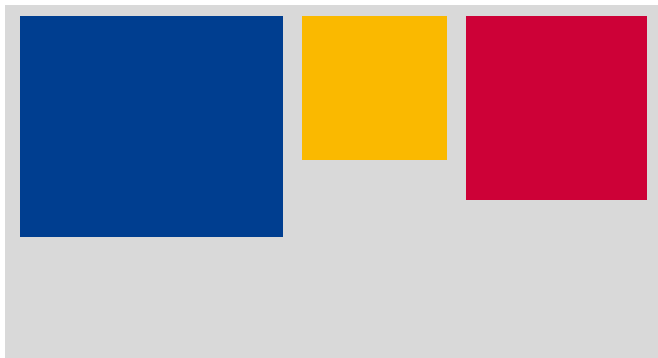


* Par défaut

alignItems

positionne les Flex Items sur l'axe secondaire

flex-start *



flex-end



center



stretch (no size)



* Par défaut

flexWrap

autorise le retour à la ligne

*** nowrap**



wrap



* Par défaut

FLEXBOX FROGGY



Structurer votre code

- Ajouter du style directement dans le composant

```
<Text style={{ color: 'red', fontSize: 18 }}>Hello World</Text>
```

- Ajouter du style dans une variable en dessous du composant * Par défaut

```
const styles = StyleSheet.create({  
  container: {  
    flex: 1,  
    backgroundColor: '#fff',  
    alignItems: 'center',  
    justifyContent: 'center',  
  },  
});
```

Structurer votre code

- Exporter des variables depuis un fichier dédié
 - Facilite l'intégration de thèmes !

```
// styles.js
export const styles = {
  container: {
    flex: 1,
    backgroundColor: '#f5f5f5',
    padding: 20,
  },
  title: {
    fontSize: 24,
    fontWeight: 'bold',
    color: '#333',
  },
};
```

```
// HomeScreen.js
import React from 'react';
import { View, Text } from 'react-native';
import { styles } from './styles';

const HomeScreen = () => (
  <View style={styles.container}>
    <Text style={styles.title}>Welcome to the App!</Text>
  </View>
);
```

Gestion des Dimensions et Responsivité

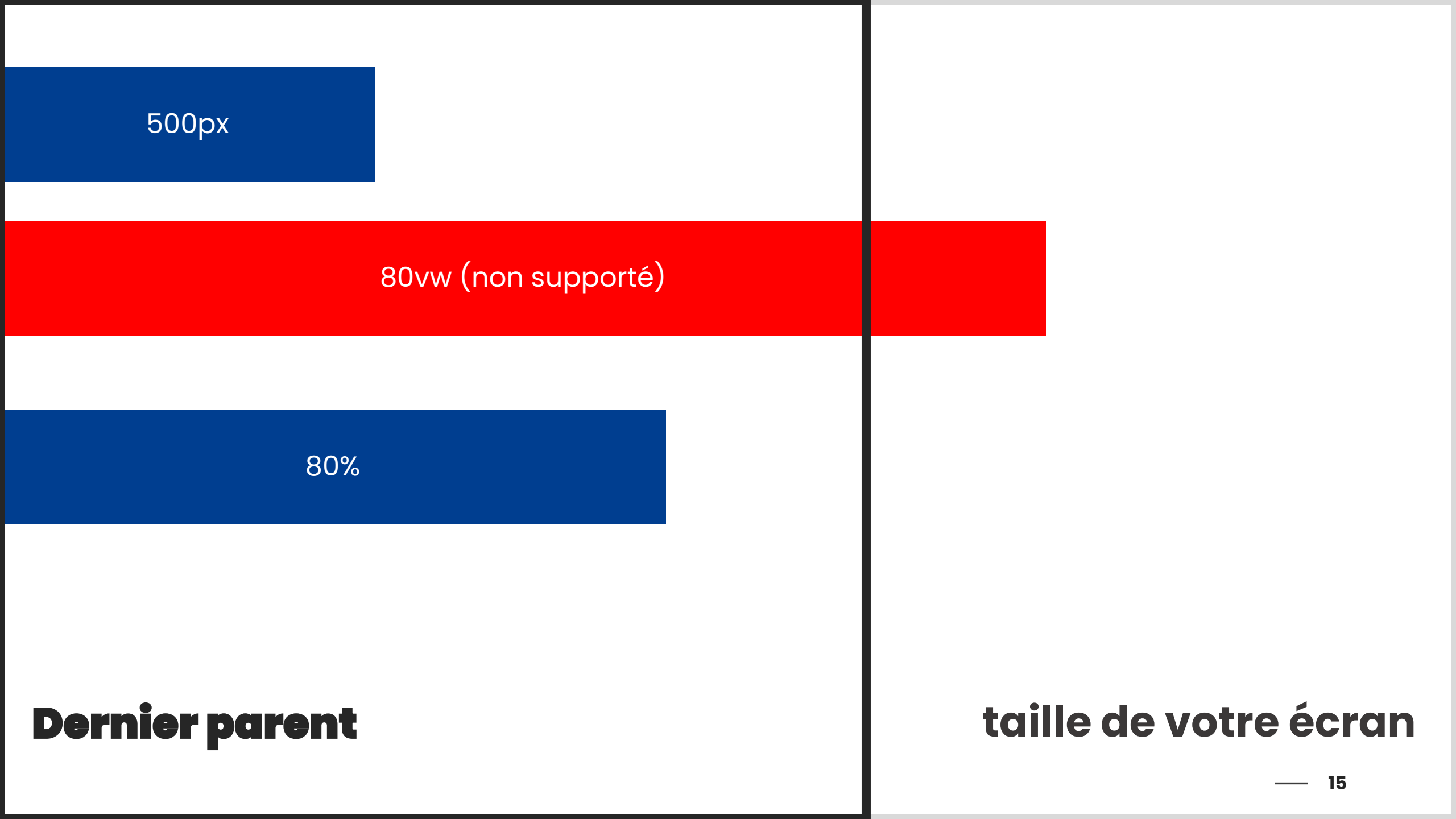
- Bonne utilisation des Flexbox
- Utilisation des pourcentages pour vos unités

500px

80vw (non supporté)

80%

Dernier parent = taille de votre écran



500px

80vw (non supporté)

80%

Dernier parent

taille de votre écran

Gestion de la Responsivité

- Bonne utilisation des Flexbox
- Utilisation des pourcentages pour vos unités
- L'API Dimensions vous permet d'accéder aux dimensions de l'écran pour ajuster votre style
 - Des librairies peuvent vous aider dans cette gestion, mais ne sont pas indispensables

```
import { Dimensions } from 'react-native';  
const { width, height } = Dimensions.get('window');
```


Animations

- Utilisation de l'API Animated
 - **Animated.Value** : est la référence vers l'objet mutable qui stocke et gère la valeur numérique
 - **Animated.timing** : est la fonction d'animation qui va calculer l'interpolation
- Intégration directement dans les styles du component

```
import { Animated } from 'react-native';

export const startOpacityAnimation = (opacity) => {
  return Animated.timing(opacity, {
    toValue: 0,
    duration: 2000,
    useNativeDriver: true,
  });
};
```

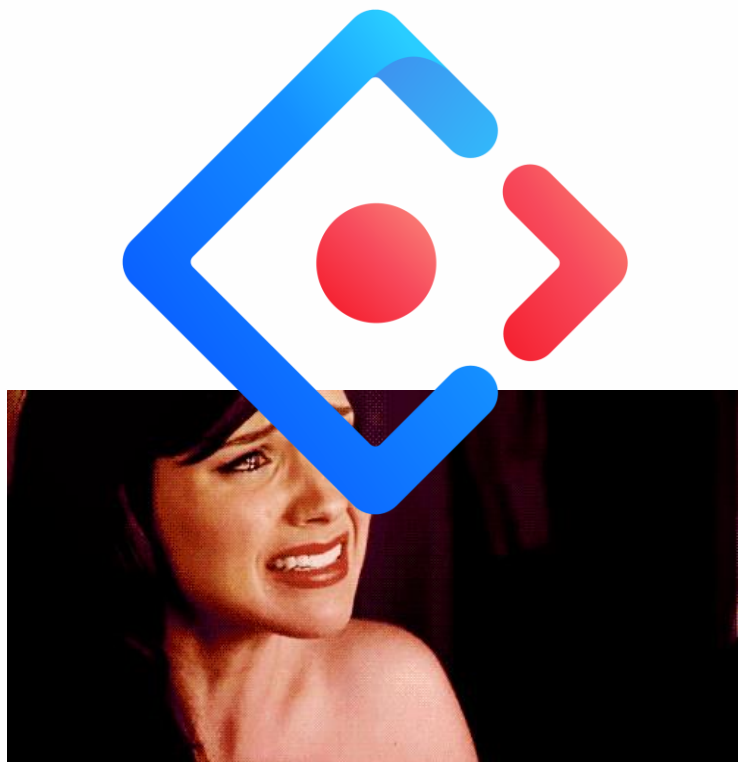
```
const AnimatedSquare = () => {
  const opacity = useRef(new Animated.Value(1)).current;

  const handleAnimation = () => {
    startOpacityAnimation(opacity).start(() => {
      opacity.setValue(1);
    });
  };

  return (
    <View style={styles.container}>
      <Animated.View style={[styles.square, { opacity },]} />
      <Button title="Démarrer l'animation" onPress={handleAnimation} />
    </View>
  );
};
```

**Votre kit UI
pour React Native**

HELLO



Components

- Propose de nombreux component que vous pouvez import
 - Avatar
 - Badge
 - Button
 - Card
 - Dialog
 - ...
 - Chaque component possède ses props, bien référencées dans la doc
- **Identifiez les composants pour vos maquettes**

Props

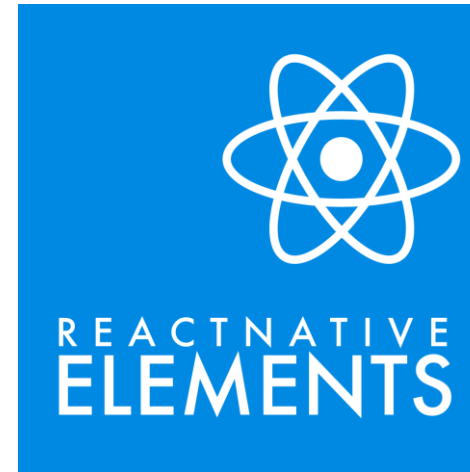
NOTE

Includes all `TouchableOpacityProps` props.

Name	Type	Default	Description
<code>TouchableComponent</code>	<code>typeof Component</code>		Component for user interaction.
<code>ViewComponent</code>	<code>React Component</code>		Component for container.
<code>buttonStyle</code>	<code>View Style</code>		Add additional styling for button component.
<code>color</code>	<code>string primary secondary success warning error</code>		Color of Button
<code>containerStyle</code>	<code>View Style</code>		Styling for Component container.
<code>disabled</code>	<code>boolean</code>	<code>false</code>	Disables user interaction.
<code>disabledStyle</code>	<code>View Style</code>		Style of the button when disabled.
<code>disabledTitleStyle</code>	<code>Text Style</code>		Style of the title when disabled.
<code>icon</code>	<code>IconNode</code>		Displays a centered icon (when no title) or to the left (with text). (can be used along with <code>iconRight</code> as well). Can be an object or a custom component.
<code>iconContainerStyle</code>	<code>View Style</code>		Styling for Icon Component container.
<code>iconPosition</code>	<code>left right top bottom</code>	<code>left</code>	Displays Icon to the position mentioned. Needs to be used along with <code>icon</code> prop.
<code>iconRight</code>	<code>boolean</code>	<code>false</code>	Displays Icon to the right of title. Needs to be used along with <code>icon</code> prop.
<code>linearGradientProps</code>	<code>object</code>		Displays a linear gradient. See usage .

React Native Elements

- Licence MIT
- Components UI conçus expressément pour React Native
- Permet de personnaliser rapidement votre interface avec un `<ThemeProvider>`
- [Documentation officielle](#)



```
npm install @rneui/base @rneui/themed
```

Intégration

- Import des composants depuis le package **@rneui/themed**
- Intégration des composants dans le return de votre propre composant
 - Par exemple `<Button title={'action'} />`

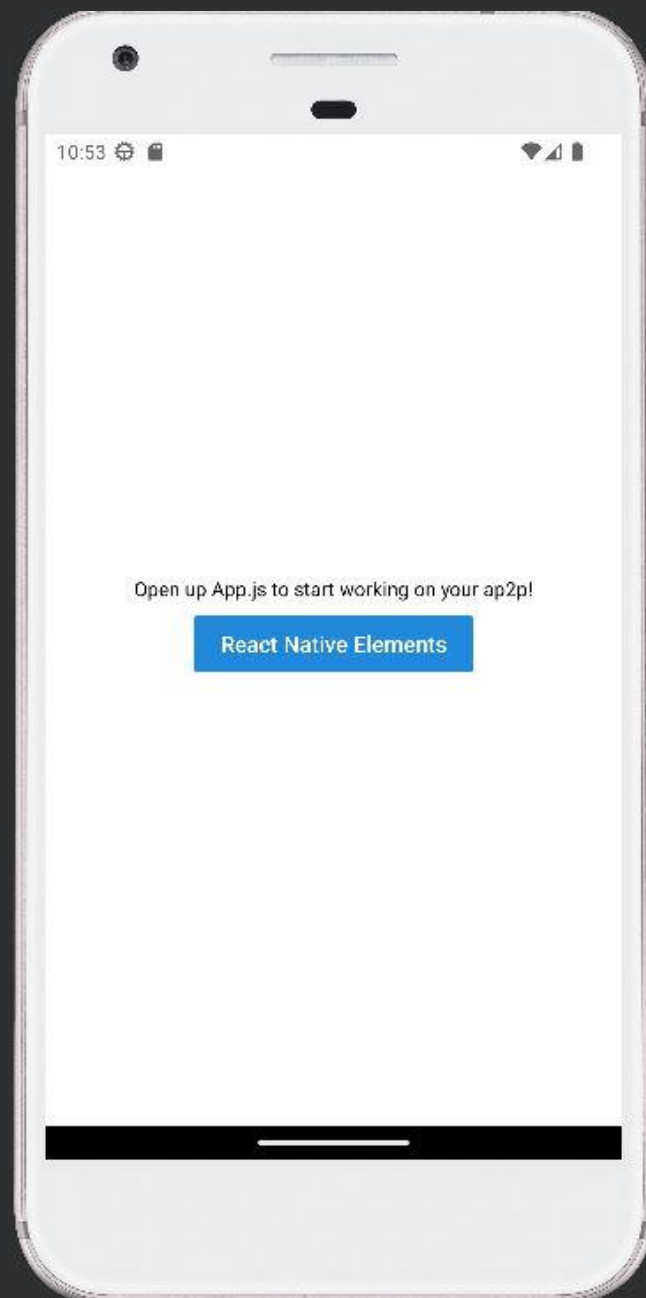
➔ **That's all !**

```
import { StatusBar } from 'expo-status-bar';
import { StyleSheet, Text, View } from 'react-native';
import { Button } from '@rneui/themed';

export default function App() {

  return (
    <View style={styles.container}>
      <Text>Open up App.js to start working on your ap2p!</Text>
      <StatusBar style="auto" />
      <Button
        title={'React Native Elements'}
        containerStyle={{
          width: 200,
          marginHorizontal: 50,
          marginVertical: 10,
        }}
      />
    </View>
  );
}

const styles = StyleSheet.create({
  container: {
    flex: 1,
    backgroundColor: '#fff',
    alignItems: 'center',
    justifyContent: 'center',
  },
});
```



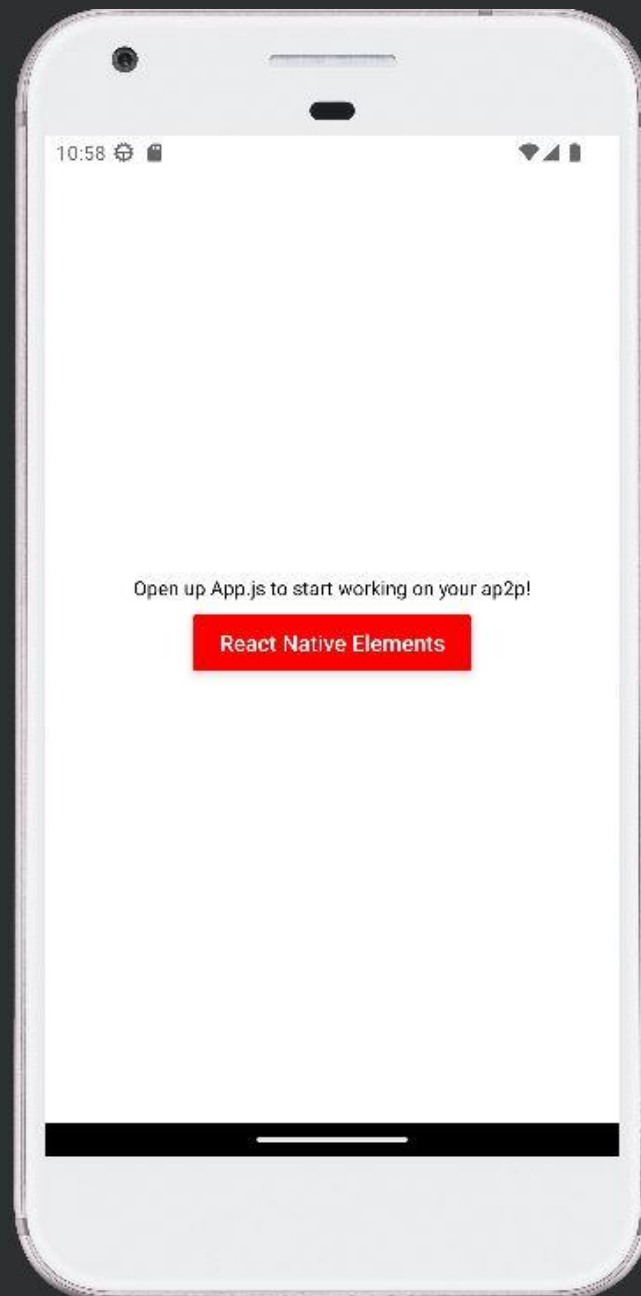
Thème de l'app

- Adaptation du style des composants à travers un **◁ThemeProvider▷** !
 - Il n'est pas nécessaire de créer votre StyleSheet pour les styliser !
- Import du composant depuis le package **@rneui/themed**
- Création d'une **const theme** qui utilisera le **hook createTheme**
- Possibilité de définir des **modes** light | dark selon les themes

```
import { StatusBar } from 'expo-status-bar';
import { StyleSheet, Text, View } from 'react-native';
import { Button, ThemeProvider, createTheme } from '@rneui/themed';

export default function App() {
  const theme = createTheme({
    lightColors: {
      primary: 'red',
    },
    darkColors: {
      primary: 'blue',
    },
    components: {
      Button: {
        raised: true,
      },
    },
  });

  return (
    <View>
      <ThemeProvider theme={theme}>
        <Text>Open up App.js to start working on your ap2p!</Text>
        <StatusBar style="auto" />
        <Button
          title={'React Native Elements'}
          containerStyle={{
            width: 200,
            marginHorizontal: 50,
            marginVertical: 10,
          }}
        />
      </ThemeProvider>
    </View>
  );
}
```

React Native Paper

- Licence MIT
- Components UI conçus expressément pour React Native
- Permet de personnaliser rapidement votre interface avec un `<PaperProvider>`
- Material Design Compliant
- [Documentation officielle](#)



```
npm install react-native-paper
//Depuis la V5
npm install react-native-safe-area-context
//Pour iOS
npx pod-install
```

Gluestack

- Licence ISC
- Components UI conçus pour React et React Native
- Permet de personnaliser rapidement votre interface avec un `<GluestackUIProvider>`
- Intégration de Hooks
- [Documentation officielle](#)



```
npm i @gluestack-ui/themed
```

D'autres possibilités

- Tamagui
- React Native UI Kitten
- React Native UI Library
- React Native UI DevKit

Tests utilisateurs

HELLO

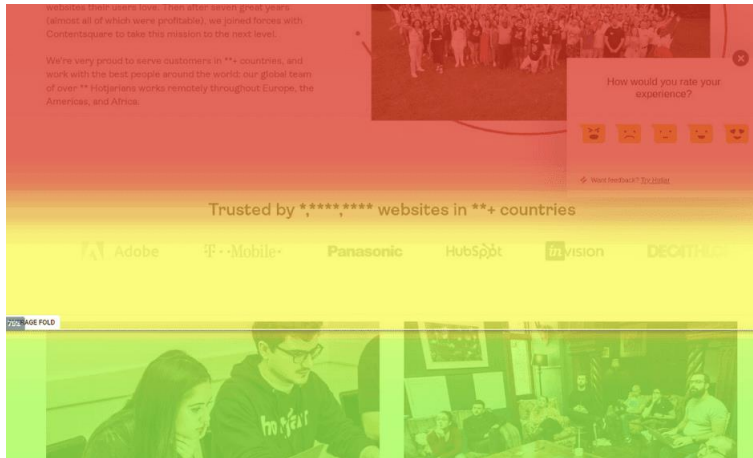
Évaluation de l'UX

- Importance d'offrir une bonne UX aux utilisateurs
 - Permet de renforcer la confiance et fidéliser votre client
 - Correspondance entre la vision du concepteur et de l'utilisateur
 - Nécessité d'évaluer l'UX pour valider le fonctionnement :
observer, comprendre et analyser
- Trois niveaux d'analyse complémentaires
 - **L'attractivité et la réceptivité**
 - **L'effort et le confort d'utilisation**
 - **L'impact de l'utilisation**
- Différentes méthodes d'évaluation
 - **Qualitatives** : sur base de l'étude des besoins et des comportements des utilisateurs
 - **Quantitatives** : réaliser des évaluations UX pour générer des statistiques permettant d'analyser les expériences vécues par un échantillon représentatif d'utilisateurs

Évaluation de l'UX

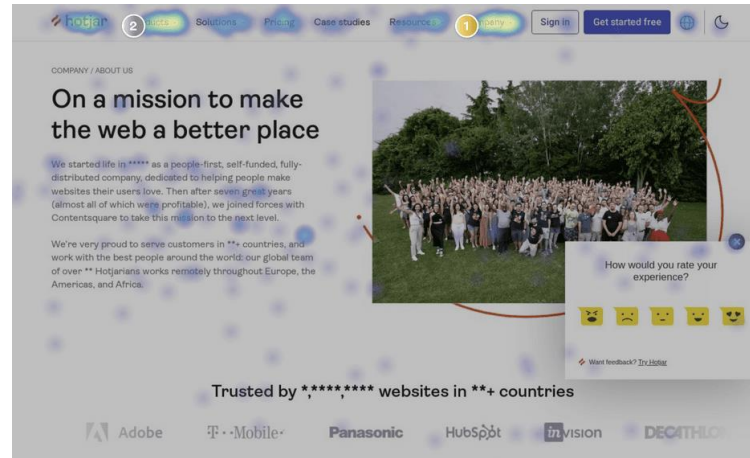
1. Identifier les objectifs du test
2. Préciser le périmètre du test
 - Profil recherché
 - Fonctionnalités ou services testés
 - Les tâches à effectuer
3. Séance de tests avec les utilisateurs
 - Définir le format du test
 - **Modéré ou non modéré**
 - **En présentiel ou en distanciel**
4. Méthode d'évaluation
 - **Groupes de discussion** : discussion avec les utilisateurs sur un sujet spécifique
 - **Test A/B** : plusieurs versions du projet
 - **Test d'acceptation** : suivi d'étapes pour valider un fonctionnement
 - **Enquêtes** : via des formulaires standardisés
 - **Heatmaps** : représentations visuelles du comportement de l'utilisateur via une
5. Analyse des résultats

Heatmaps



de défilement

Pourcentage d'utilisateurs qui font défiler la page



des clics

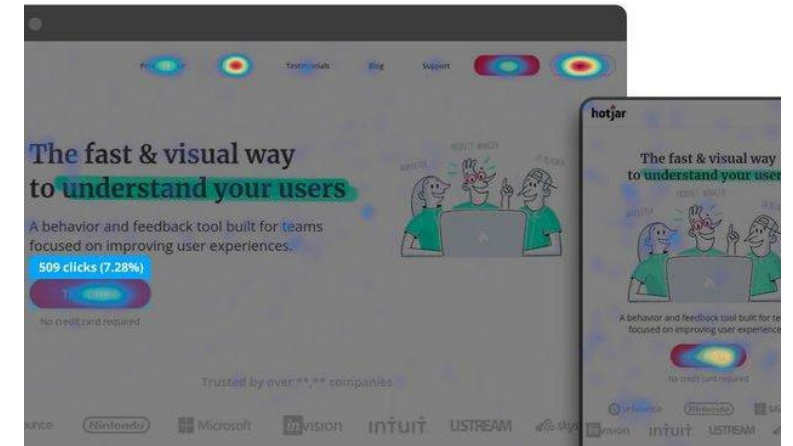
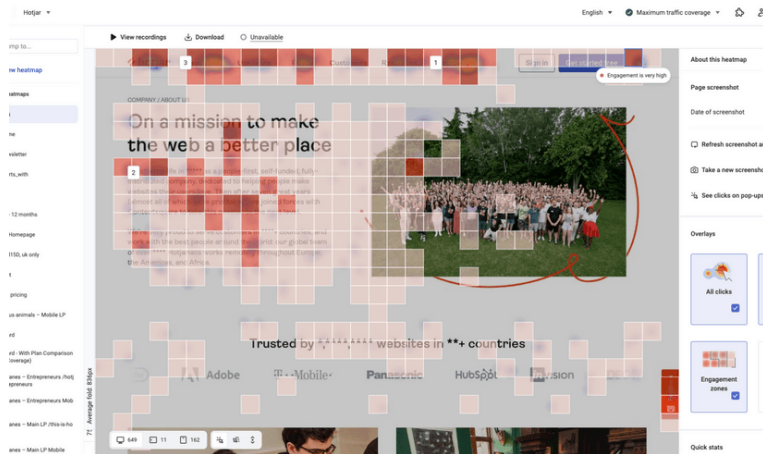
Mise en avant des zones où les utilisateurs cliquent



de mouvement

Suit les déplacements de la souris des utilisateurs

Heatmaps



Zones d'engagement

Combinaison des données
des maps précédentes

Rage clicks

Mise en avant des
émotions des utilisateurs

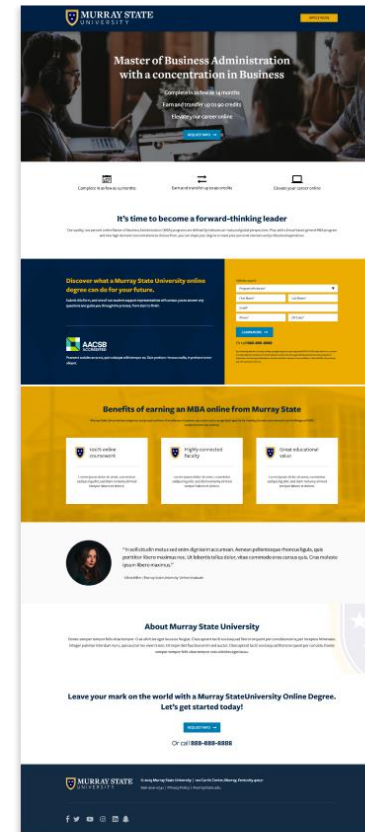
Responsive

Adaptation selon les
supports

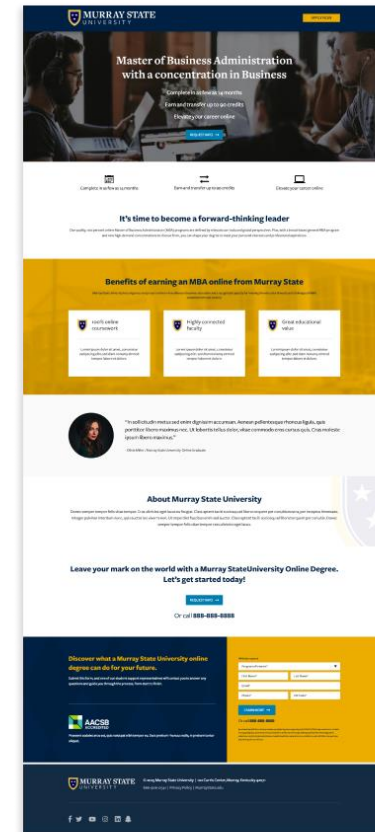
A/B Testing

- Comparaison de deux versions d'une même interface
- Limiter les modifications à peu d'élément pour pouvoir tirer les bonnes conclusions
- Cantunsee

A



B



Les enquêtes via des questionnaires standardisés

- Les questionnaires **standardisés**, aussi appelées « **échelles UX** », sont des outils qui recueillent l'avis des utilisateurs sur :
 - La facilité d'utilisation
 - La satisfaction
 - L'expérience vécue à travers l'interaction avec le système
- L'ordre des questions est défini et ne doit pas être changé pour ne pas biaiser les réponses
- Supports structuré et identique pour tous les utilisateurs et applicable sur différents domaines
- Questionnaires subjectifs puisqu'ils relèvent de l'opinion de l'utilisateur sondé
- Généralement autoadministrés, l'utilisateur répond par lui-même

Quand réaliser des tests ?

- Pour obtenir des métriques après une analyse d'observation
- Après la refonte d'un produit pour valider et valoriser les évolutions
- En amont sur base des qualités et défauts des autres concurrents
- Selon le contexte et ce que vous recherchez comme infos
 - **Échelle meCUE** : simple à mettre en place et peut se faire en ligne
 - **Échelle Attrakdiff** : mesure l'ensemble de l'UX
 - **Échelle UEQ** : la plus récente et la plus adaptée pour les applications complexes

Des alternatives orientées sur l'utilisabilité

NOM DE L'ÉCHELLE	NOMBRE D'ITEMS	SYSTÈME ÉVALUÉ	TYPE D'ÉCHELLE	SITE WEB ET RÉFÉRENCE
ASQ (After Scenario Questionnaire)	3	Tout type de système	Likert à 7 points Désaccord-Accord	Lewis (1995)
CSUQ (Computer Usability Satisfaction Questionnaire)	19	Tout type de système	Likert à 7 points Désaccord-Accord + NA	http://garyperلمان.com/quest/quest.cgi? Lewis (1995)
DEEP (Design-oriented Evaluation of Perceived Usability))	19	Site web	Likert à 5 points Désaccord-Accord + NA	http://discern.uits.lu.edu:8670/DEEP/deep.html Yang, Linder et Bolchini (2012)
EUCS (End-User Computing Satisfaction)	12	Site web	Likert à 5 points Jamais-Toujours	Doll et Torkzadeh (1988)
Perceived website usability measurement scale	8	Site web	Likert à 7 points Désaccord-Accord	Wang et Senecal (2007)
PSSUQ v3 (Post-study System Usability Questionnaire)	16	Tout type de système	Likert à 7 points Désaccord-Accord	Lewis (2002)
PUTQ (Purdue Usability Testing Questionnaire)	100	Tout type de système	Likert à 9 points Désaccord-Accord	Lin, Choong et Salvendy (1997)
QUIS v7.0 (Questionnaire for User Interface Satisfaction)	41 (version courte)	Tout type de système	Likert à 9 points Désaccord-Accord + NA	http://www.lap.umd.edu/QUIS Chin, Diehl et Norman (1988)

Des alternatives orientées sur l'utilisabilité

SUMI (Software Usability Measurement Inventory)	50	Tout type de système	Likert à 3 points D'accord/Ne sait pas/Pas d'accord	http://sumi.ucc.ie Kirakowski et Corbett (1993)
SUPR-Q (Standardized User Experience Percentile Rank Questionnaire)	8	Site web	Likert à 5 points Désaccord-Accord	Sauro (2015)
SUS (System Usability Scale)	10	Tout type de système	Likert à 5 points Désaccord-Accord	Brooke (2013)
UMUX (Usability Metric for User Experience)	4	Tout type de système	Likert à 7 points Désaccord-Accord	Finstad (2010)
UMUX-LITE (Usability Metric for User Experience)	2	Tout type de système	Likert à 7 points Désaccord-Accord	Lewis, Utesch et Maher (2013)
USE (Usefulness, Satisfaction and Ease)	30	Tout type de système	Likert à 7 points Désaccord-Accord + NA	http://garyperdman.com/quest/quest.cgi?form=USE
User-perceived web quality instrument	25	Site web	Likert à 7 points Désaccord-Accord	Aladwani et Palvia (2002)
WAMMI (Web Analysis and Measurement Inventory)	20	Site web	Likert à 5 points Désaccord/Accord	http://www.wammi.com

meCUE

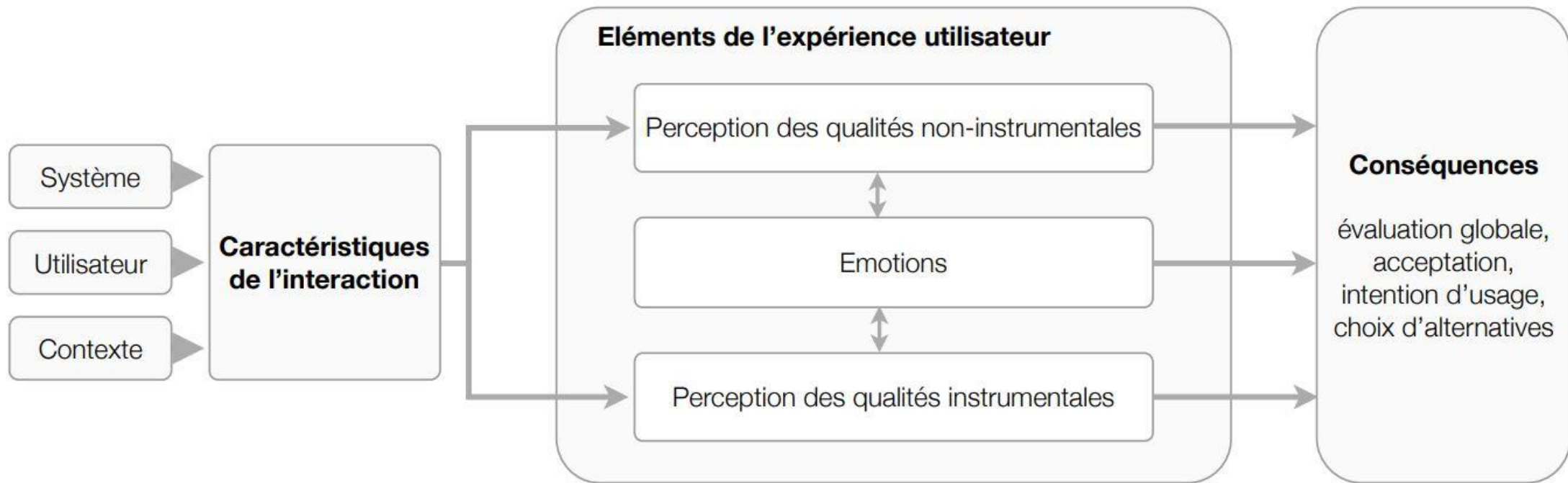
Modular Evaluation of key Components of User Expérience

- Conçu par une équipe allemande, Minge, Riedel, & Thüring, en 2007
- 30 questions réparties dans 4 modules
 - **Perceptions du produit** : 15 questions sur l'utilité, l'utilisabilité, l'esthétique, le statut et l'engagement
 - **Émotions** : 8 questions sur les émotions positives et les émotions négatives
 - **Conséquences de l'usage** : 6 questions sur l'intention d'usage et la loyauté au produit
 - **Évaluation globale** : 1 question sur un jugement global

meCUE

Mahlke identifie trois dimensions à l'UX

- La perception des **qualités instrumentales** : utilisabilité
- La perception des **qualités non instrumentales** : esthétique, valeur véhiculées, facteurs motivationnels, etc.
- Les **réactions émotionnelles** : sentiments subjectifs, expressions motrices et comportementales, réactions physiologiques, évaluations cognitives, etc.



Modèle UX de Thüring et Mahlke (2007)

Ce que **meCUE** mesure

Utilité

Le produit aide l'utilisateur à atteindre ses objectifs.

Esthétique

Le produit est attrayant.

Emotions positives

Intention d'usage

Le produit donne envie d'être utilisé.

Evaluation globale

Usabilité

Le produit est facile à utiliser.

Statut

Le produit procure une bonne image auprès des autres.

Emotions négatives

Loyauté au produit

L'utilisateur est fidèle au produit.

Engagement

L'utilisateur s'attache au produit.

Construction du meCUE

3 premiers modules

- L'utilisateur indique son niveau d'accord avec les affirmations données
 - « Pas du tout d'accord » à « tout à fait d'accord »
- Utilisation des échelles de Likert en 7 points

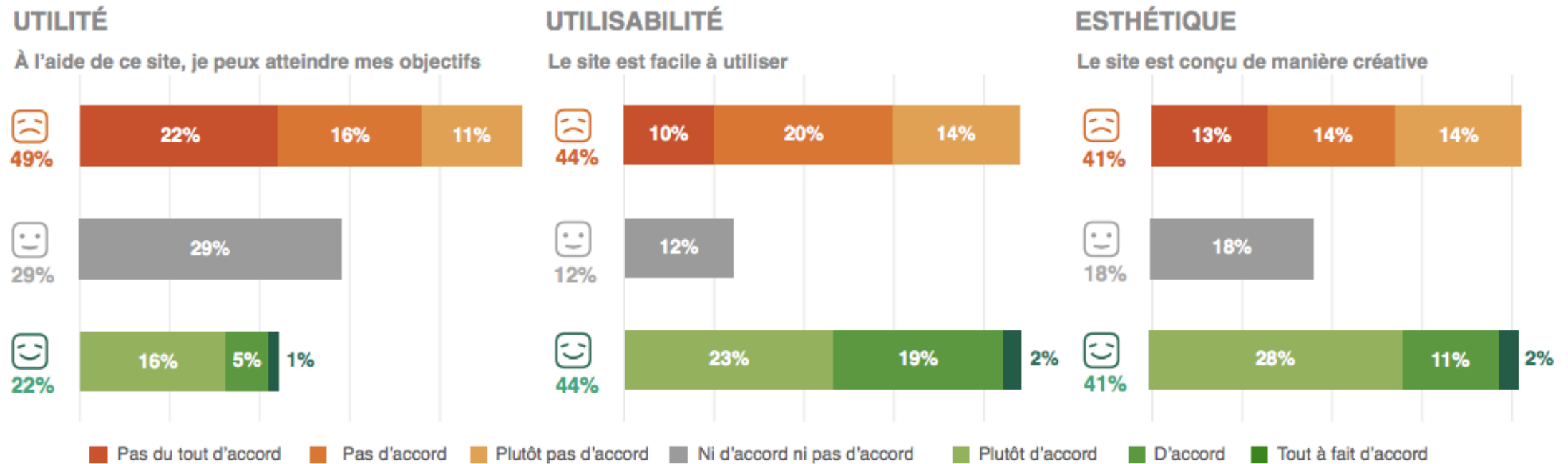
Dernier module

- Avis global sur une échelle de -5 (mauvais) à +5 (bon)

	tout d'accord	d'accord	d'accord	ni pas d'accord	d'accord	d'accord	d'accord
Module 1. Perception du produit							
Le produit est facile à utiliser.	○	○	○	○	○	○	○
Le produit est conçu de manière créative.	○	○	○	○	○	○	○
Les fonctionnalités du produit sont parfaitement adaptées à mes objectifs.	○	○	○	○	○	○	○
Le produit me donne une meilleure image auprès des autres.	○	○	○	○	○	○	○
Je ne peux pas vivre sans ce produit.	○	○	○	○	○	○	○
Le design a l'air attrayant.	○	○	○	○	○	○	○
On perçoit rapidement comment utiliser le produit.	○	○	○	○	○	○	○
À travers ce produit, on me perçoit différemment.	○	○	○	○	○	○	○
Je considère ce produit comme extrêmement utile.	○	○	○	○	○	○	○
Le produit est comme un ami pour moi.	○	○	○	○	○	○	○
Le produit est élégant.	○	○	○	○	○	○	○
Si je perdais le produit, j'en serais dévasté.	○	○	○	○	○	○	○
L'utilisation du produit est facile à comprendre.	○	○	○	○	○	○	○
Mes amis peuvent bien être envieux de ce produit.	○	○	○	○	○	○	○
À l'aide de ce produit, je peux							

Scoring des modules

- Bien faire attention à quelle sous-échelle chaque question fait partie



Attrakdif

- Questionnaire créé par une équipe allemande, Hassenzahl, Burmester, & Koller, en 2003
- 3 types d'évaluation des systèmes interactifs
 - **Évaluation unique** : fournit un score unique d'évaluation de l'UX
 - **Comparaison avant/après** : suivi des changements et permet d'avoir un résumé détaillé des effets des changements
 - **Comparaison entre produits** : comparaison de plusieurs produits
- 28 questions réparties sur 4 échelles :
 - **Échelle de Qualité Pragmatique** : décrit l'utilisabilité d'un produit et son niveau de facilité perçue par les utilisateurs
 - **Échelle de Qualité Hédonique – Stimulation** : indique si le produit soutient le besoin de stimulation au niveau des contenus, fonctionnalités, interactivités
 - **Échelle de Qualité Hédonique – Identité** : soutient d'une fonction sociale et communique l'identité du produit
 - **Échelle d'Attractivité globale** : valeur globale perçue

Ce qu'**Attrakdiff** mesure

Les qualités pragmatiques

Le produit est facile à utiliser et aide les utilisateurs à atteindre ses objectifs.

Les qualités hédonique de stimulation

Le produit est nouveau et original.

Les qualités hédoniques d'identification

Le produit donne une bonne image à ses utilisateurs.

Attractivité globale

Construction du AttrakDiff

- 28 questions sous la forme de différenciateurs sémantiques

Humain	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Technique
M'isole	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Me sociabilise
Plaisant	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Déplaisant
Original	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Conventionnel
Simple	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Complicé
Professionnel	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Amateur
Laid	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Beau
Pratique	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Pas pratique
Agréable	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Désagréable
Fastidieux	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Efficace

Scoring de l'AttrakDiff

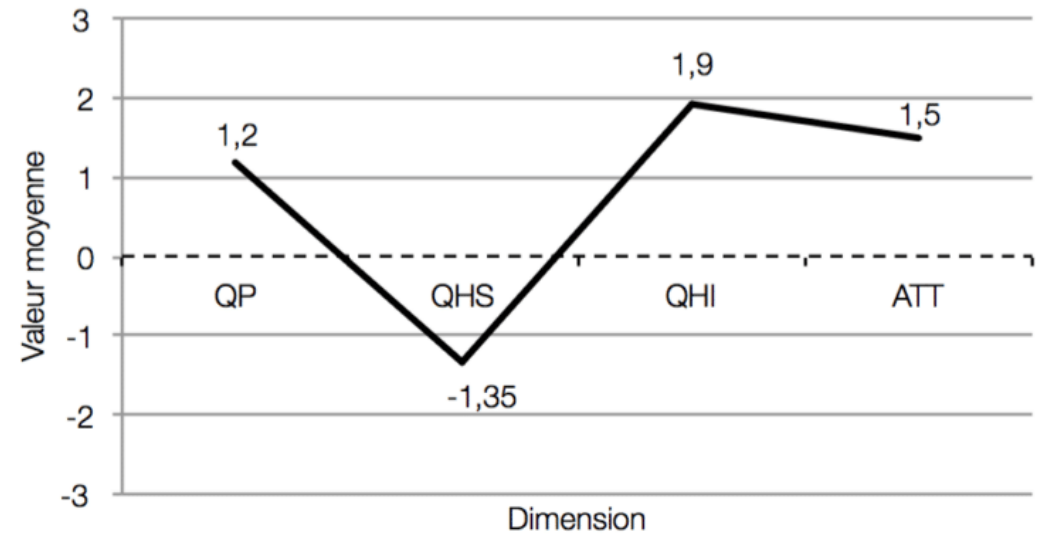
- Repérer une nouvelle fois à quelle échelle chaque question fait partie

Echelle Qualité Pragmatique (QP)									
Item		- 3	- 2	-1	0	+ 1	+ 2	+ 3	
QP1*	Humain	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Technique
QP2*	Simple	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Compiqué
QP3*	Pratique	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Pas pratique
QP4	Fastidieux	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Efficace
QP5*	Prévisible	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Imprévisible
QP6	Confus	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Clair
QP7	Incontrôlable	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Maîtrisable

Présentation des résultats

Diagramme ou histogramme des valeurs moyennes

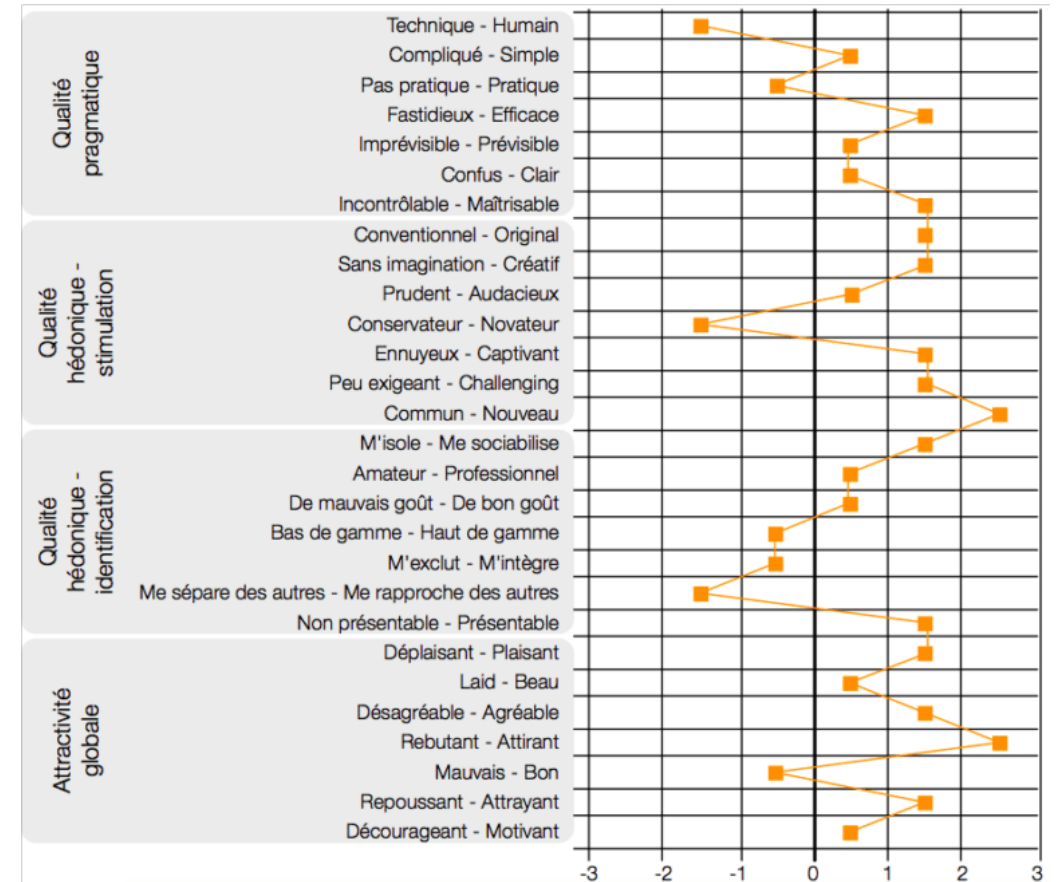
- Les valeurs entre 0 et 1 sont considérées comme neutre



Présentation des résultats

Diagramme des paires de mots

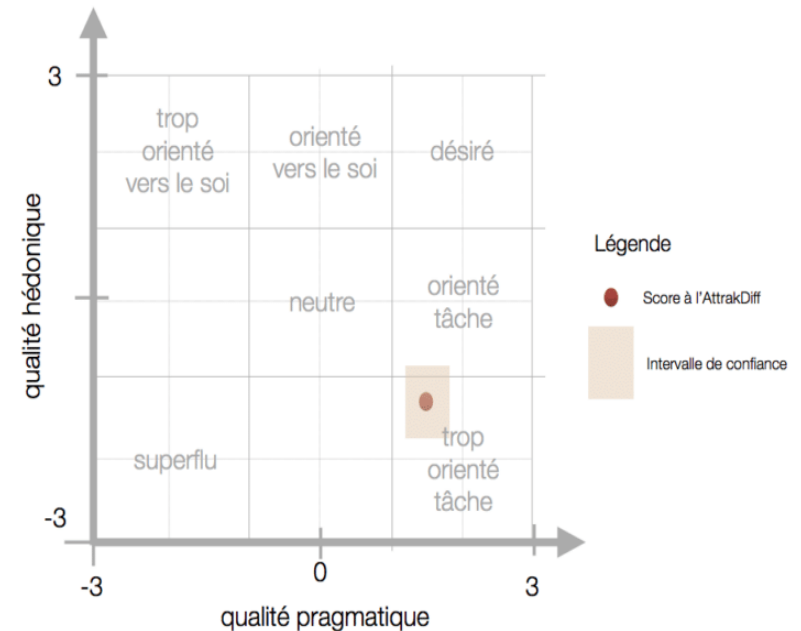
- Les valeurs à 0 sont considérées comme neutre
- Se focaliser sur les extrêmes



Présentation des résultats

Portfolio des résultats

- Permet de définir la personnalité de votre produit
- Prévoir un intervalle de confiance permettant de déterminer si l'évaluation des utilisateurs était homogène
 - Viser à la réduction de la taille de cette zone



UEQ

- User Experience Questionnaire
- Créé en 2017 pour pallier aux manquements de la méthode d'Attrakdiff, peu adapté aux outils professionnels.
- Mesure l'attractivité globale d'un produit, sa facilité d'utilisation, son efficacité, sa contrôlabilité, son originalité, et ses qualités de stimulation
- Même construction que l'Attrakdiff avec 26 questions au total

Ce que **UEQ** mesure

Compréhensibilité

Le produit est facile à utiliser.

Stimulation

Le produit donne envie d'être utilisé.

Attractivité du produit

Efficacité

Le produit aide l'utilisateur à atteindre ses objectifs.

Originalité

Le produit se démarque.

Contrôlabilité

Le produit est facilement utilisable.

	1	2	3	4	5	6	7		
Agaçant	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Agréable	1
Incompréhensible	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Compréhensible	2
Moderne	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Sans fantaisie	3
Appropriation simple	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Appropriation compliquée	4
Apporte de la valeur	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Peu de valeur ajoutée	5
Ennuyeux	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Captivant	6
Inintéressant	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Intéressant	7
Imprévisible	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Prévisible	8
Rapide	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Lent	9
Original	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Conventionnel	10
Rigide	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Facilitant	11
Bien	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Médiocre	12
Compliqué	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Simple	13
Repoussant	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Attractif	14
Habituel	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Avant-gardiste	15
Désagréable	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Agréable	16

Présentation des résultats

Diagramme des valeurs moyennes de chaque dimension

- Les valeurs à 0 sont considérées comme neutre



Présentation des résultats

Distribution des réponses par item

- Analyser les valeurs en dehors de la zone neutre

